TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Apizaco

INGENIERÍA INFORMÁTICA

MATERIA:

Interconectividad de redes

DOCENTE:

Luis Alberto Luna Hernández

TITULO:

“Instalación y configuración de Git y GitHub”

PRESENTA:

Ana Rubi Sesma García

FECHA DE ENTREGA:

19 de Octubre de 2026

Índice

1. Introducción 4

2. Desarrollo 5

2.1. Instalación de Git 5

2.2. Creación de una cuenta y un repositorio en GitHub 6

2.3. Configuración de Git y autenticación con GitHub 10

2.4. Creación y configuración de la carpeta local 13

2.5. Carga de archivos y sincronización con GitHub 14

3. Conclusión 16

4. Referencias 16

Índice de figuras

Figura 1. Busacamos git en el navegador. 5

Figura 2. Seleccionamos la versión de descarga para Windows. 5

Figura 3. Realizamos los respectivos pasos de instalación. 6

Figura 4. Finalizamos su instalación. 6

Figura 5. Entramos a GitHub en el navegador. 7

Figura 6. Comenzar a crear una cuenta con su correo. 7

Figura 7. Interfaz principal de GitHub. 8

Figura 8. Ir al menu para buscar los repositorios. 8

Figura 9. Interfaz para visualizar los repositorios. 9

Figura 10. Crear un nuevo repositorio. 9

Figura 11. Configuración del repositorio que se va a crear. 10

Figura 12. Visualización del repositorio creado. 10

Figura 13. Entrar a PowerShell. 11

Figura 14. Verificar que este instalada la correcta versión de git. 11

Figura 15. Instalación del cliente utilizado para la autenticación con GitHub. 11

Figura 16. Configurar nombre y correo. 12

Figura 17. Comando para iniciar sesión en tu cuenta de GitHub. 12

Figura 18. Selección de servidor, protocolo y autenticación. 12

Figura 19. Selección de la cuenta para iniciar sesión. 12

Figura 20. Autorización de GitHub CLI. 13

Figura 21. Confirmación de acceso mediante el correo 13

Figura 22. Creación de una carpeta local para almacenar los documentos. 14

Figura 23. Acceder a la dirección donde se encuentra la carpeta. 14
Figura 24. Inicializar el repositorio donde se encuentra la carpeta creada. 14
Figura 25. Cargar los archivos de la carpeta a nuestro repositorio con los respectivos comandos. 15
Figura 26. Verificar que se cargaron los archivos con git status. 15
Figura 27. Definir el repositorio como principal para subir las practicas o documentos. 15
Figura 28. Visualizar que se haya subido todo correctamente al repositorio en su interfaz. 16

1. Introducción

Git y GitHub son herramientas ampliamente utilizadas en el desarrollo de proyectos informáticos, ya que permiten organizar archivos, administrar sus modificaciones y facilitar el trabajo colaborativo. Git es un sistema de control de versiones que permite registrar los cambios realizados en los archivos de un proyecto a lo largo del tiempo, lo que facilita consultar versiones anteriores, identificar modificaciones y mantener un historial del trabajo. Por otra parte, GitHub es una plataforma en línea que permite alojar repositorios de Git, almacenar proyectos de manera remota y compartirlos con otras personas para trabajar de forma organizada y colaborativa.

En la presente práctica, se realizó la instalación de Git, la configuración de GitHub y la creación de un repositorio para almacenar y administrar los archivos de un proyecto. Para llevar a cabo estas actividades se utilizó PowerShell, una terminal que permite ejecutar comandos para verificar la instalación del programa, configurar los datos del usuario y realizar diferentes operaciones relacionadas con el control de versiones. Asimismo, se identificó la importancia de configurar correctamente las herramientas para facilitar la comunicación entre el repositorio local, almacenado en el equipo, y el repositorio remoto, alojado en GitHub.

El desarrollo de esta práctica permitió conocer los procedimientos básicos para preparar un entorno de trabajo y utilizar herramientas que contribuyen a la administración de proyectos informáticos. Además, el uso de Git y GitHub resulta útil en la materia de Interconectividad de Redes, debido a que permite almacenar y organizar archivos relacionados con las prácticas, como configuraciones de red, códigos, diagramas de topologías y reportes técnicos. De esta manera, se busca comprender cómo estas herramientas ayudan a mantener un registro de las modificaciones, conservar la información y facilitar su consulta durante el desarrollo de futuras actividades académicas.

2. Desarrollo

2.1. Instalación de Git

Para comenzar, se buscó Git en el navegador y se ingresó a su página oficial para descargar la versión compatible con Windows. Posteriormente, se realizaron los pasos correspondientes del instalador hasta finalizar el proceso. Esta herramienta permite llevar un control de versiones de los archivos, registrar los cambios realizados y facilitar su posterior envío a un repositorio remoto.

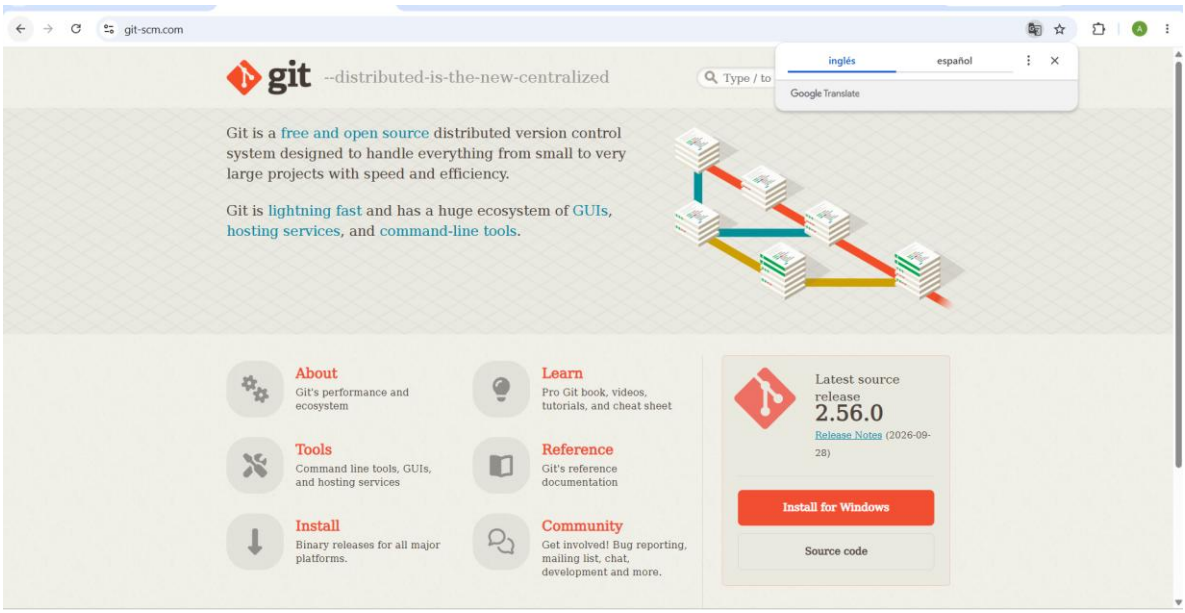


Figura 1. Busacamos git en el navegador.



Figura 2. Seleccionamos la versión de descarga para Windows.

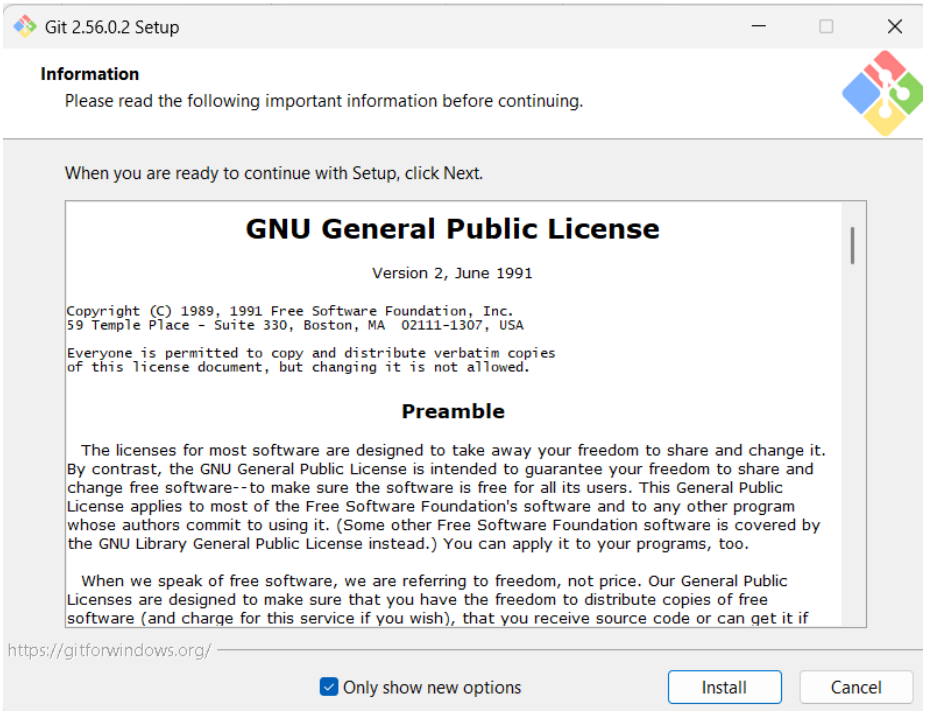


Figura 3. Realizamos los respectivos pasos de instalación.

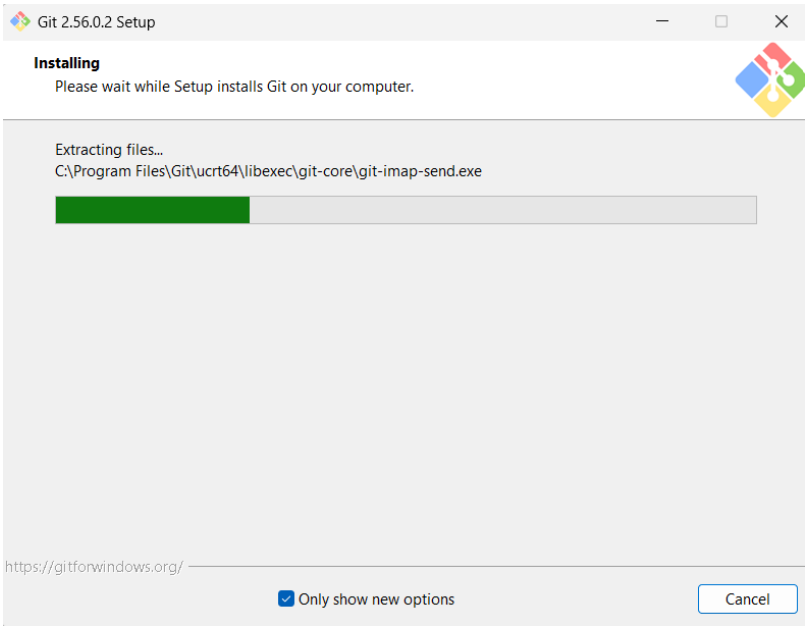


Figura 4. Finalizamos su instalación.

2.2. Creación de una cuenta y un repositorio en GitHub

Después de instalar Git, se ingresó a GitHub desde el navegador para crear una cuenta mediante una dirección de correo electrónico. Una vez dentro de la plataforma, se identificó la interfaz principal y se accedió al apartado de repositorios para crear uno nuevo. Durante

este proceso, se configuraron los datos solicitados para establecer el repositorio donde se almacenarían las prácticas y los documentos de la materia de Interconectividad de Redes.

Al finalizar la configuración, se verificó que el repositorio se hubiera creado correctamente y que estuviera disponible en la cuenta.

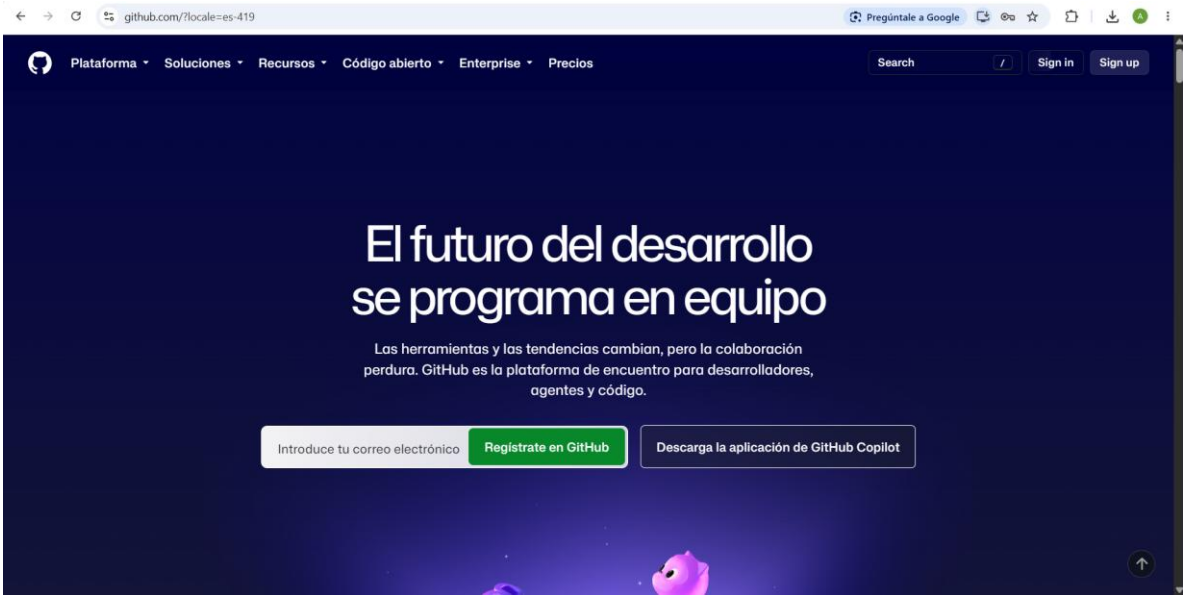


Figura 5. Entramos a GitHub en el navegador.

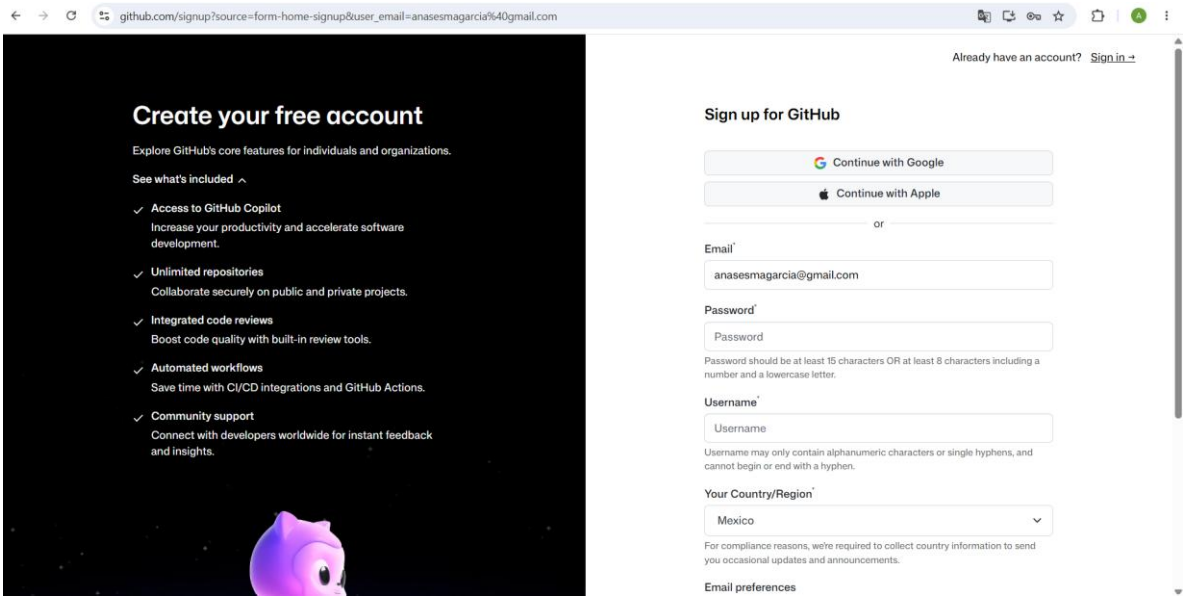


Figura 6. Comenzar a crear una cuenta con su correo.

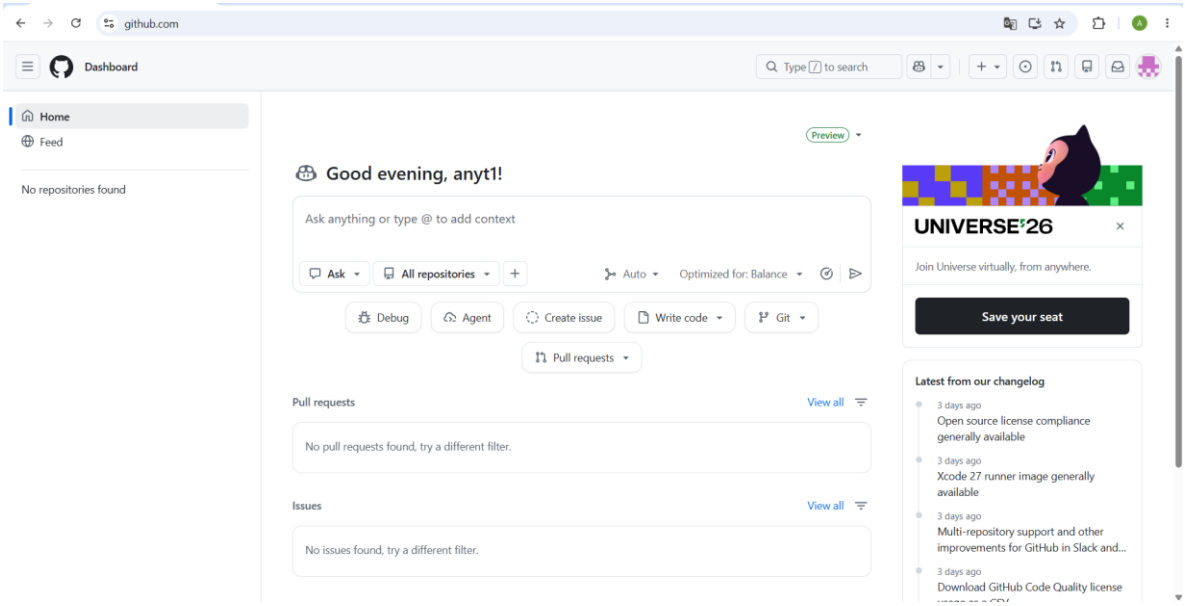


Figura 7. Interfaz principal de GitHub.

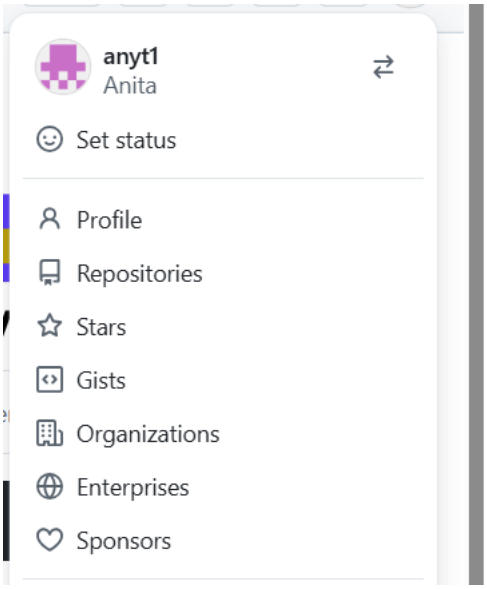


Figura 8. Ir al menu para buscar los repositorios.

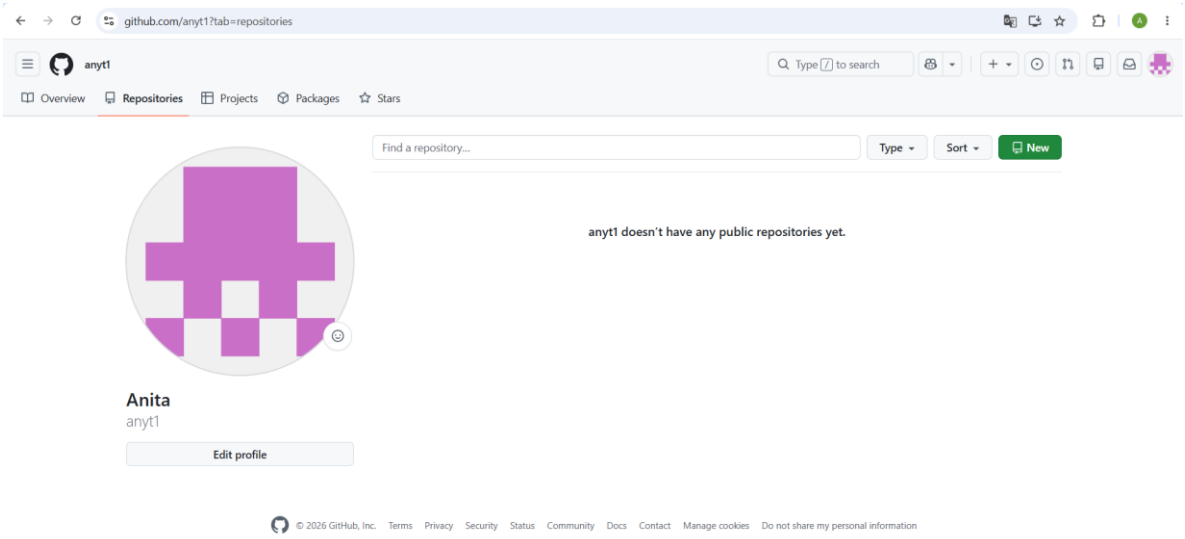


Figura 9. Interfaz para visualizar los repositorios.

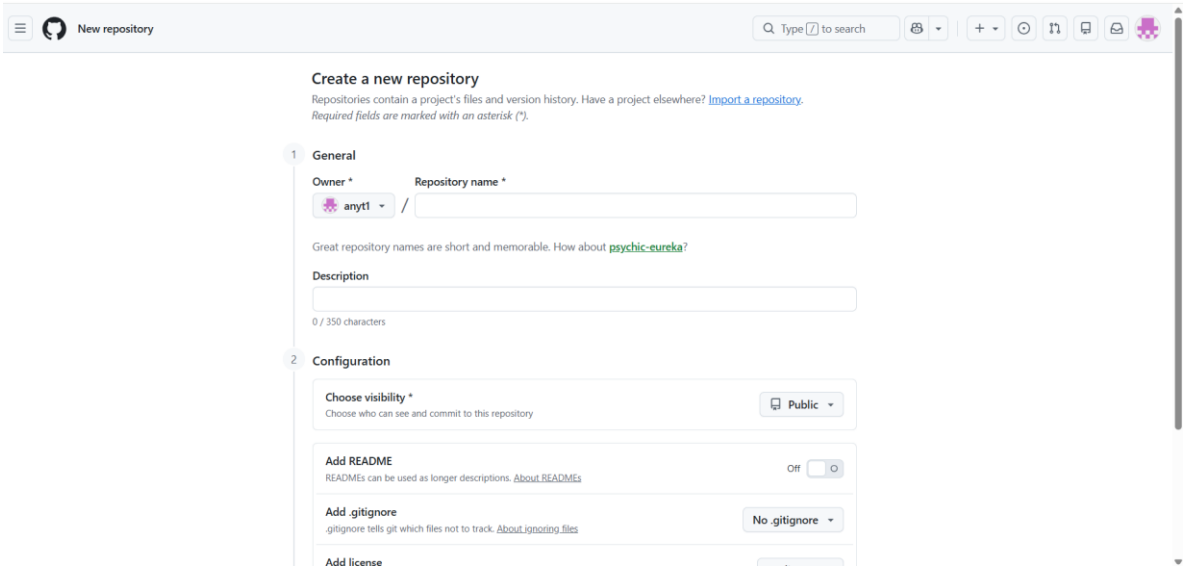


Figura 10. Crear un nuevo repositorio.

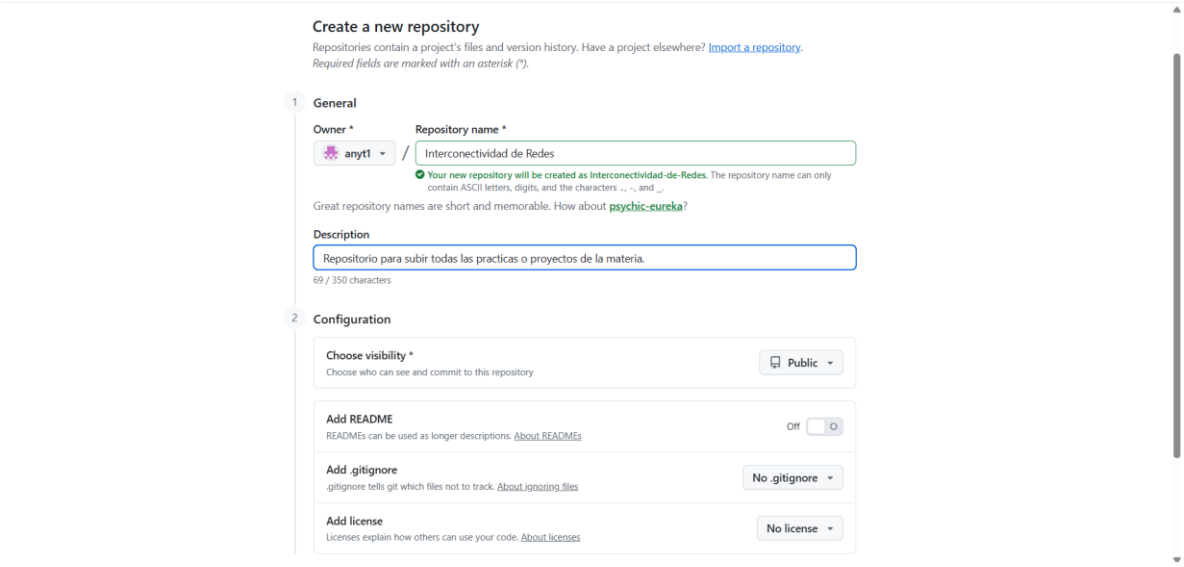


Figura 11. Configuración del repositorio que se va a crear.

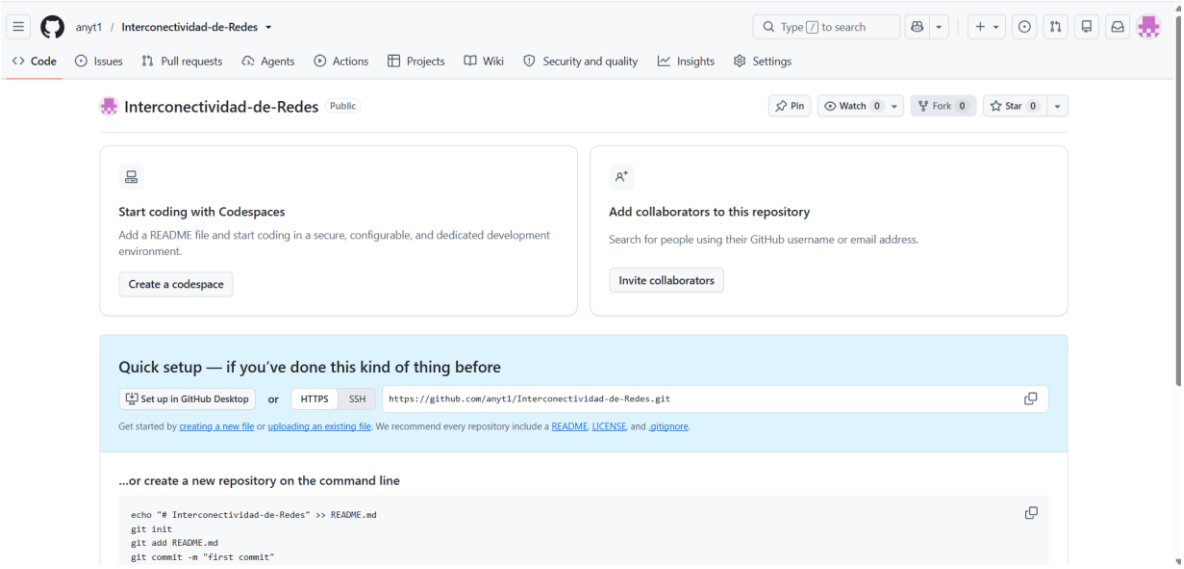


Figura 12. Visualización del repositorio creado.

2.3. Configuración de Git y autenticación con GitHub

Una vez creado el repositorio, se abrió PowerShell para trabajar mediante comandos. Primero, se verificó que Git estuviera instalado y que se reconociera la versión correspondiente. Posteriormente, se configuraron el nombre de usuario y el correo electrónico que se utilizarían para identificar los cambios registrados en los documentos.

También se ejecutó el comando gh auth login, correspondiente a GitHub CLI, para iniciar sesión y autorizar el acceso a la cuenta desde la terminal. Durante este procedimiento, se seleccionaron el servidor, el protocolo de conexión y el método de autenticación. Finalmente,

se eligió la cuenta correspondiente, se autorizó GitHub CLI y se confirmó el acceso siguiendo las indicaciones del proceso.

Esta configuración permitió preparar el entorno de trabajo para realizar operaciones entre la computadora y GitHub desde la terminal.

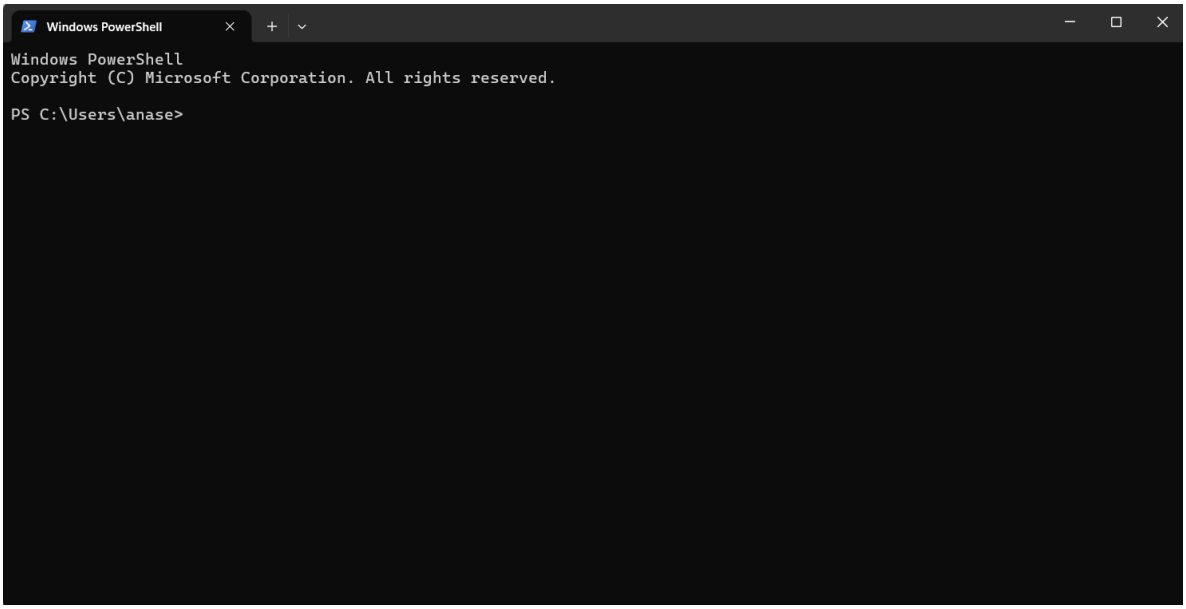


Figura 13. Entrar a PowerShell.

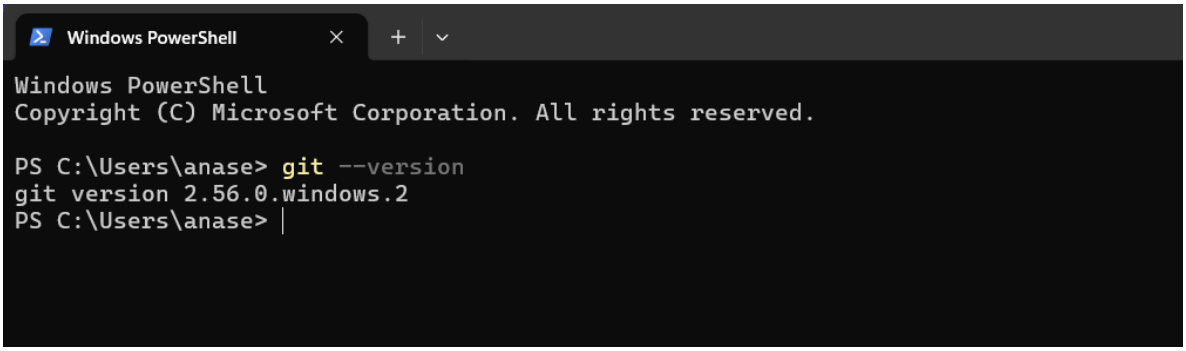


Figura 14. Verificar que este instalada la correcta versión de git.

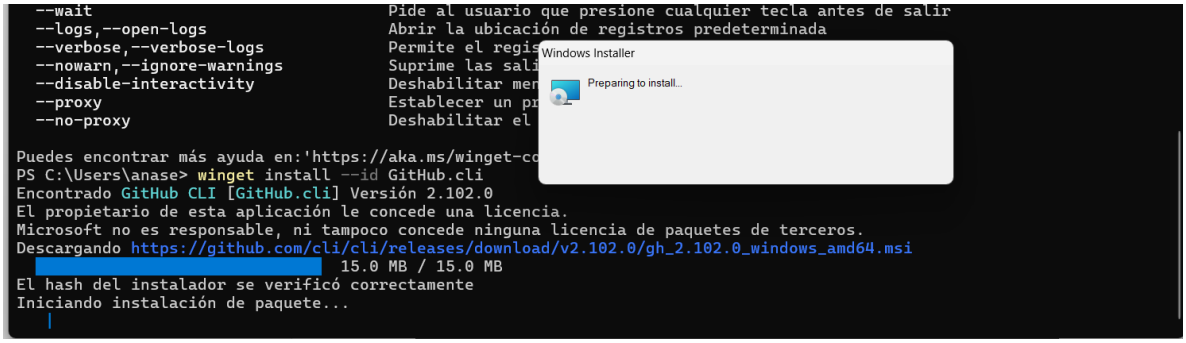


Figura 15. Instalación del cliente utilizado para la autenticación con GitHub.

```
PS C:\Users\anase> git config --global user.name "anyt1"
PS C:\Users\anase> git config --global user.email "anasesmagarcia@gmail.com"
PS C:\Users\anase> git config --global --list
user.name=anyt1
user.email=anasesmagarcia@gmail.com
PS C:\Users\anase>
```

Figura 16. Configurar nombre y correo.

```
  workflow

PS C:\Users\anase> gh auth login
? Where do you use GitHub?  [Use arrows to move, type to filter]
> GitHub.com
  Other
```

Figura 17. Comando para iniciar sesión en tu cuenta de GitHub.

```
PS C:\Users\anase> gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? HTTPS
? Authenticate Git with your GitHub credentials? Yes
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! One-time code (CEAD-E2A0) copied to clipboard
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
```

Figura 18. Selección de servidor, protocolo y autenticación.

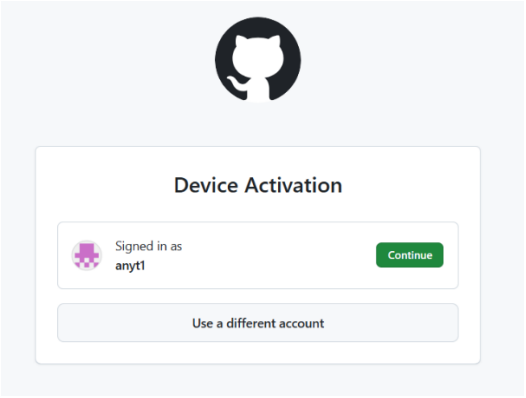


Figura 19. Selección de la cuenta para iniciar sesión.

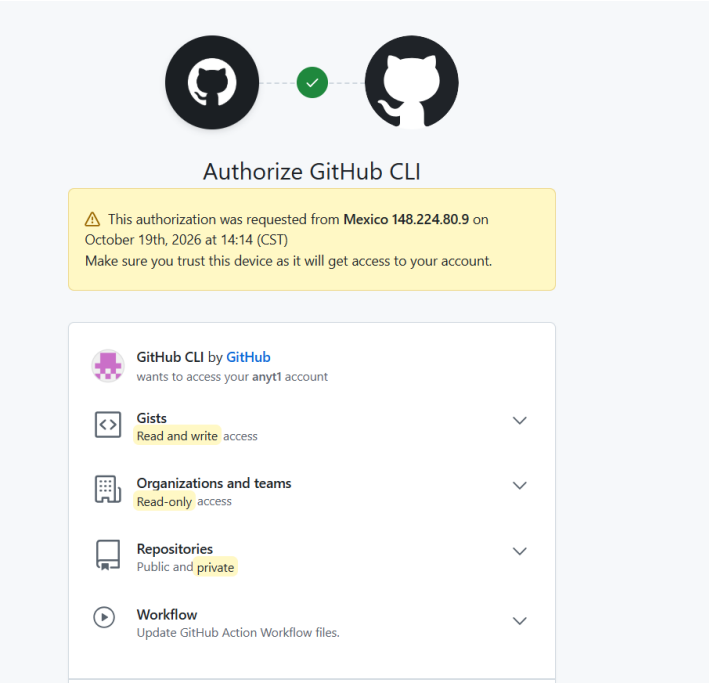


Figura 20. Autorización de GitHub CLI.

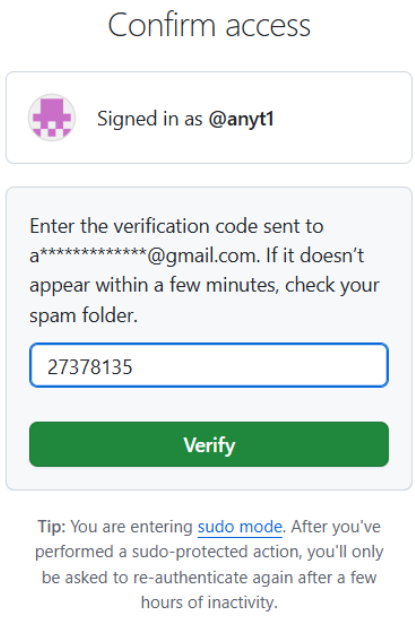


Figura 21. Confirmación de acceso mediante el correo

2.4. Creación y configuración de la carpeta local

Posteriormente, se creó una carpeta en el escritorio para almacenar y organizar los documentos que se subirían al repositorio. Esta carpeta funciona como espacio de trabajo local, donde se pueden agregar nuevas prácticas, editar archivos existentes y mantener los documentos relacionados con la materia en un mismo lugar.

Después, se accedió a la ubicación de la carpeta mediante PowerShell y se inicializó un repositorio local con el comando git init. Este procedimiento permite que Git comience a realizar el seguimiento de los archivos y los cambios dentro de dicha carpeta.



Figura 22. Creación de una carpeta local para almacenar los documentos.

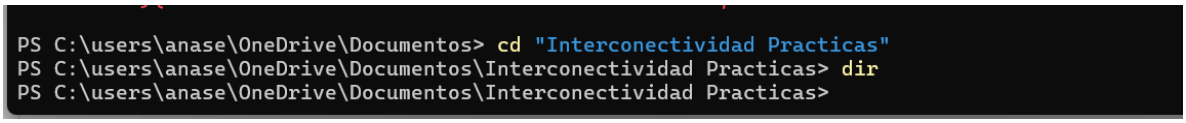


Figura 23. Acceder a la dirección donde se encuentra la carpeta.

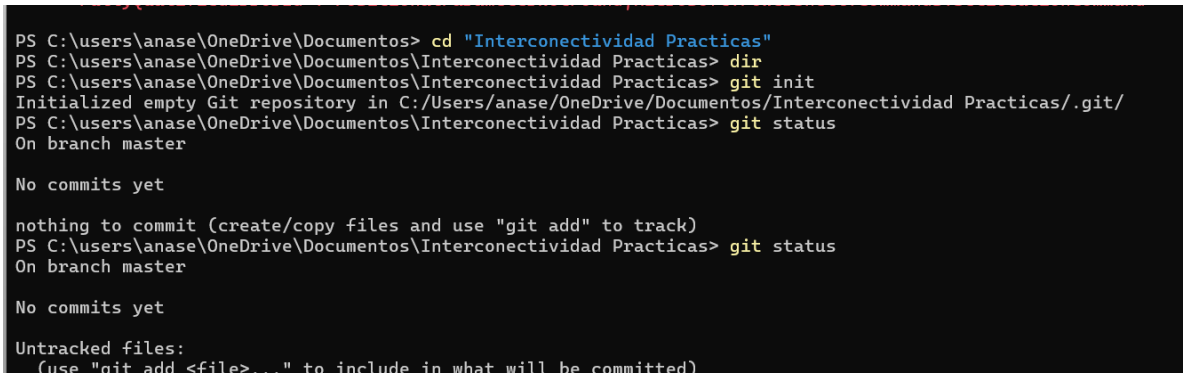


Figura 24. Inicializar el repositorio donde se encuentra la carpeta creada.

2.5. Carga de archivos y sincronización con GitHub

Una vez preparado el repositorio local, se agregaron los documentos que se deseaban publicar mediante los comandos correspondientes de Git. Primero, se incorporaron los archivos al área de preparación con git add y después se registraron los cambios con git commit, utilizando un mensaje para identificar la modificación realizada.

Posteriormente, se configuró el repositorio remoto mediante git remote add origin, indicando la dirección del repositorio creado en GitHub. También se estableció la rama principal, según la configuración utilizada, y se enviaron los archivos con git push. Para comprobar el estado de los documentos, se ejecutó git status, que permite consultar si existen cambios pendientes de registrar o archivos sin seguimiento.

Finalmente, se ingresó nuevamente a GitHub desde el navegador para verificar que los documentos se encontraran en el repositorio remoto. De esta manera, se comprobó el procedimiento de carga y se dejó preparado el espacio para almacenar las siguientes prácticas y actividades de la materia.

```
PS C:\users\anase\OneDrive\Documentos\Interconectividad Practicas> git add .
PS C:\users\anase\OneDrive\Documentos\Interconectividad Practicas> git commit -m "Algoritmo Spanning tree"
[master (root-commit) 0fb50a2] Algoritmo Spanning tree
 1 file changed, 31 insertions(+)
 create mode 100644 Algoritmo_STP().txt
PS C:\users\anase\OneDrive\Documentos\Interconectividad Practicas> git push
fatal: No configured push destination.
Either specify the URL from the command-line or configure a remote repository using

    git remote add <name> <url>

and then push using the remote name

    git push <name>

To push to multiple remotes at once, configure a remote group using

    git config remotes.<groupname> "<remote1> <remote2>"

and then push using the group name

    git push <groupname>
```

Figura 25. Cargar los archivos de la carpeta a nuestro repositorio con los respectivos comandos.

```
PS C:\users\anase\OneDrive\Documentos> cd "Interconectividad Practicas"
PS C:\users\anase\OneDrive\Documentos\Interconectividad Practicas> dir
PS C:\users\anase\OneDrive\Documentos\Interconectividad Practicas> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/anase/OneDrive/Documentos/Interconectividad Practicas/.git/
PS C:\users\anase\OneDrive\Documentos\Interconectividad Practicas> git status
On branch master

No commits yet

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)
PS C:\users\anase\OneDrive\Documentos\Interconectividad Practicas> git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        Algoritmo_STP().txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

Figura 26. Verificar que se cargaron los archivos con git status.

```
PS C:\users\anase\OneDrive\Documentos\Interconectividad Practicas> git add .
PS C:\users\anase\OneDrive\Documentos\Interconectividad Practicas> git commit -m "Algoritmo Spanning tree"
[master (root-commit) 0fb50a2] Algoritmo Spanning tree
 1 file changed, 31 insertions(+)
 create mode 100644 Algoritmo_STP().txt
PS C:\users\anase\OneDrive\Documentos\Interconectividad Practicas> git push
fatal: No configured push destination.
Either specify the URL from the command-line or configure a remote repository using

    git remote add <name> <url>

and then push using the remote name

    git push <name>

To push to multiple remotes at once, configure a remote group using

    git config remotes.<groupname> "<remote1> <remote2>"

and then push using the group name

    git push <groupname>

PS C:\users\anase\OneDrive\Documentos\Interconectividad Practicas> git remote add origin https://github.com/anyt1/Interconectividad
-de-Redes.git
PS C:\users\anase\OneDrive\Documentos\Interconectividad Practicas> git push
```

Figura 27. Definir el repositorio como principal para subir las practicas o documentos.

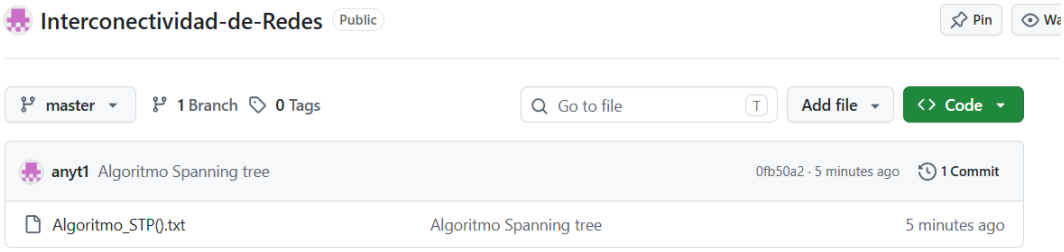


Figura 28. Visualizar que se haya subido todo correctamente al repositorio en su interfaz.

3. Conclusión

Al finalizar la práctica, se comprendió la importancia de instalar y configurar correctamente Git para trabajar con repositorios y administrar las diferentes versiones de los archivos de un proyecto. Mediante el uso de PowerShell fue posible ejecutar los comandos necesarios para comprobar la instalación, establecer la identidad del usuario y realizar las operaciones básicas de configuración. Asimismo, la creación de un repositorio en GitHub permitió conocer cómo se pueden almacenar archivos en una plataforma en línea y mantenerlos organizados para su consulta y actualización.

De igual manera, se identificó que Git y GitHub cumplen funciones complementarias: Git permite registrar los cambios realizados en los archivos mediante versiones o commits, mientras que GitHub proporciona un espacio remoto para alojar los repositorios y facilitar el trabajo colaborativo. El uso adecuado de ambas herramientas ayuda a llevar un mejor seguimiento de las modificaciones, recuperar información registrada y mantener un historial de las actividades realizadas durante el desarrollo de un proyecto.

Esta práctica representa una base importante para organizar y conservar los archivos generados en futuras actividades, como configuraciones de dispositivos, documentación de topologías, scripts y reportes técnicos. Además, permite desarrollar habilidades para utilizar herramientas de administración de proyectos que pueden aplicarse tanto en el ámbito académico como en el profesional. Por lo tanto, la instalación de Git, la configuración de GitHub y la creación del repositorio contribuyeron al aprendizaje de herramientas que favorecen la organización, el control de versiones y la colaboración en proyectos informáticos.

4. Referencias

Git. (s. f.). Downloads. https://git-scm.com/downloads

GitHub. (s. f.). Iniciar sesión en GitHub. https://github.com/login